

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Технологии и инструментальные средства
проектирования интеллектуальных систем»
на тему:

**Изучение принципов работы интеллектуальных экспертных
обучающих систем на примере системы NIKA, описание
выбранной предметной области и фактографических
высказываний для базы знаний системы NIKA**

Вариант 15. Музыка

Студенты гр. 321701

И. А. Политыко

В. А. Лукашов

Руководитель

А. В. Жмырко

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	3
1 Постановка задачи	4
2 Формализация предметной области «Музыка»	5
3 Тестирование фрагментов базы знаний в системе NIKA	10
Заключение	14

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

OSTIS	— Open Semantic Technology for Intelligent Systems, открытая семантическая технология проектирования интеллектуальных систем;
ostis-система	— Интеллектуальная компьютерная система, построенная по стандартам Технологии OSTIS;
SC-код	— Универсальный графовый язык внутреннего представления знаний в памяти ostis-систем;
SCs	— Внешний строковый язык записи sc-текстов;
SCg	— Внешний графический язык записи sc-текстов;
NIKA	— Intelligent Knowledge-driven Assistant, интеллектуальный ассистент на основе Технологии OSTIS;
ПрО	— Предметная область;
БЗ	— База знаний;
nrel_	— Префикс системных идентификаторов неролевых отношений;
rrel_	— Префикс системных идентификаторов ролевых отношений.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью лабораторной работы является изучение структуры и принципов работы баз знаний интеллектуальных систем, освоение навыков формализации предметных областей и фактографических высказываний в базах знаний *ostis*-систем, а также приобретение умений навигации по базе знаний.

Индивидуальный вариант: **15) Музыка.**

Согласно методическому пособию требуется:

- а) выбрать тему предметной области (уникальную в потоке и согласованную с преподавателем);
- б) формализовать структуру предметной области (классы объектов исследования и исследуемые отношения);
- в) описать классы объектов исследования и исследуемые отношения (суммарно не менее 30 абсолютных и относительных понятий) с теоретико-множественными связями, свойствами и доменами отношений, а также с примечаниями, пояснениями и определениями;
- г) для каждого понятия описать не менее одного экземпляра и связать экземпляры относительными понятиями по открытым источникам;
- д) протестировать фрагменты базы знаний в системе NIKA;
- е) составить электронный отчёт (цель, задание, вариант, иллюстрации тестирования, выводы);
- ж) уметь отвечать на контрольные вопросы и решать задачи;
- з) опубликовать изменения в форк проекта NIKA на GitHub.

2 ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА»

В каталоге kb/extra форка системы NIKA создан атомарный раздел `section_subject_domain_of_music`. В спецификации предметной области указаны:

- максимальный класс объектов исследования — `concept_music`;
- немаксимальные классы объектов исследования (произведения, жанры, музыканты, инструменты, альбомы, концерты, лейблы и их специализации);
- исследуемые отношения (`nrel_author`, `nrel_performer_of`, `nrel_work_genre`, `nrel_included_in_album`, `nrel_performed_on_instrument`, `nrel_member_of_ensemble`, `nrel_release_year`, `nrel_duration`, `nrel_record_label`, `nrel_influence`, `nrel_concert`).

Суммарно формализовано **35** понятий: 24 абсолютных и 11 относительных. Между классами заданы теоретико-множественные отношения включения (`nrel_inclusion`) и разбиения (`nrel_subdividing` для жанров и групп инструментов). Для отношений указаны свойства (бинарность, ориентированность, антирефлексивность и др.), домены и определения.

Схема классов объектов исследования приведена на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 — Иерархия классов предметной области «Музыка»

Фрагмент описания раздела предметной области на языке SCs приведён в листинге 2.1.

```

1 section_subject_domain_of_music
2 => nrel_main_idtf:
3   [Section. Subject domain of music]
4   (* <- lang_en;; *);
5 <- atomic_section;;
6
7 section_subject_domain_of_music = [*
8   subject_domain_of_music
9   <- subject_domain;
10  -> rrel_maximum_studied_object_class:
11    concept_music;
12  -> rrel_explored_relation:
13    nrel_author;
14    nrel_performer_of;
15 *];;
```

Листинг 2.1 — Фрагмент раздела предметной области музыки

Русские идентификаторы заданы в исходных файлах через `nrel_main_idtf` и `lang_ru`. Пример абсолютного понятия с включением подклассов — листинг 2.2. Пример относительного понятия с доменами — листинг 2.3.

```
1 concept_musical_work
2 <- sc_node_class;
3 => nrel_main_idtf:
4   [musical work] (* <- lang_en;; *);
5 <= nrel_inclusion: concept_music;
6 => nrel_inclusion:
7   concept_song; concept_symphony; concept_opera;;
```

Листинг 2.2 — Понятие musical work

```
1 nrel_author
2 <- sc_node_norole_relation;
3 <- binary_relation; <- oriented_relation;
4 => nrel_first_domain: concept_musical_work;
5 => nrel_second_domain: concept_composer;;
```

*Листинг 2.3 — Отношение author**

Перечень формализованных понятий приведён в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Абсолютные и относительные понятия Про «Музыка»

№	Системный идентификатор	Русский идентификатор
1	concept_music	музыка
2	concept_musical_work	музыкальное произведение
3	concept_song	песня
4	concept_symphony	симфония
5	concept_opera	опера
6	concept_album	альбом
7	concept_musical_genre	музыкальный жанр
8	concept_classical_music	классическая музыка
9	concept_rock_music	рок-музыка
10	concept_jazz_music	джаз
11	concept_pop_music	поп-музыка
12	concept_musician	музыкант
13	concept_composer	композитор
14	concept_performer	исполнитель
15	concept_singer	певец
16	concept_musical_group	музыкальная группа
17	concept_orchestra	оркестр
18	concept_musical_instrument	музыкальный инструмент
19	concept_string_instrument	струнный инструмент
20	concept_keyboard_instrument	клавишный инструмент
21	concept_wind_instrument	духовой инструмент
22	concept_percussion_instrument	ударный инструмент
23	concept_concert	концерт
24	concept_record_label	звукозаписывающий лейбл
25	nrel_author	автор*
26	nrel_performer_of	исполнитель произведения*
27	nrel_work_genre	жанр произведения*
28	nrel_included_in_album	входить в альбом*
29	nrel_performed_on_instrument	исполняется на инструменте*
30	nrel_member_of_ensemble	участник коллектива*
31	nrel_release_year	год выпуска*
32	nrel_duration	длительность*
33	nrel_record_label	лейбл записи*
34	nrel_influence	влияние*
35	nrel_concert	концертное исполнение*

Для каждого понятия описан не менее чем один экземпляр. Для парной работы формализовано **61** экземпляр: 13 музыкантов, 6 коллективов, 15 произведений, 7 альбомов, 5 лейблов, 11 инструментов, 3 концерта и экземпляр класса «музыка» (западная академическая музыка). Все экземпляры связаны относительными понятиями (автор*, исполнитель произведения*, входит в альбом*, концертное исполнение* и др.).

Фактографическое ядро образуют три связанных сюжета (рисунок 2.2):

- классика: Л. ван Бетховен — Симфония № 5 — Венский филармонический оркестр — фортепиано/скрипка — премьера 1808 г.;
- рок: Дж. Леннон и П. Маккартни — The Beatles — песня Come Together — альбом Abbey Road (Apple Records, 1969) — электрогитара и ударная установка;
- джаз: М. Дэвис — So What — альбом Kind of Blue (Columbia Records, 1959) — труба.

Дополнительно формализованы опера «Кармен» (Ж. Бизе), поп-песня Yesterday (автор — П. Маккартни), а также связанные сюжеты Моцарта/Баха/Чайковского, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, М. Джексона и Дж. Колтрейна (рисунок 2.3).

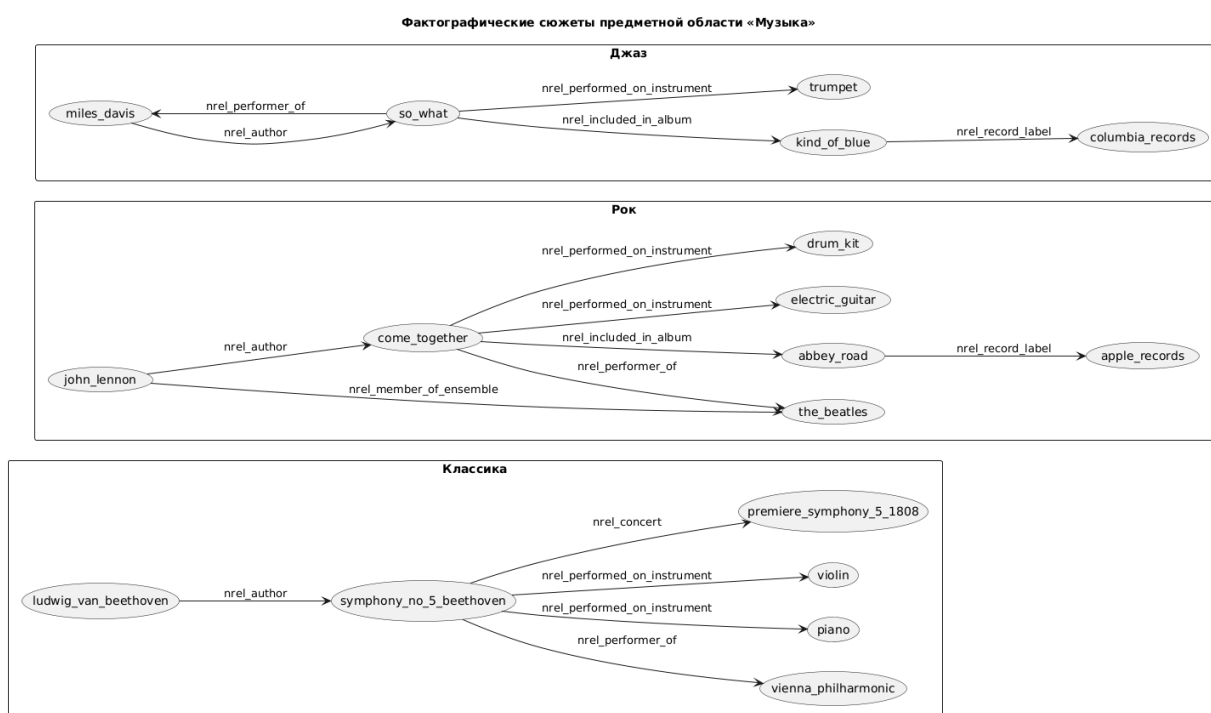


Рисунок 2.2 — Связи экземпляров в трёх фактографических сюжетах

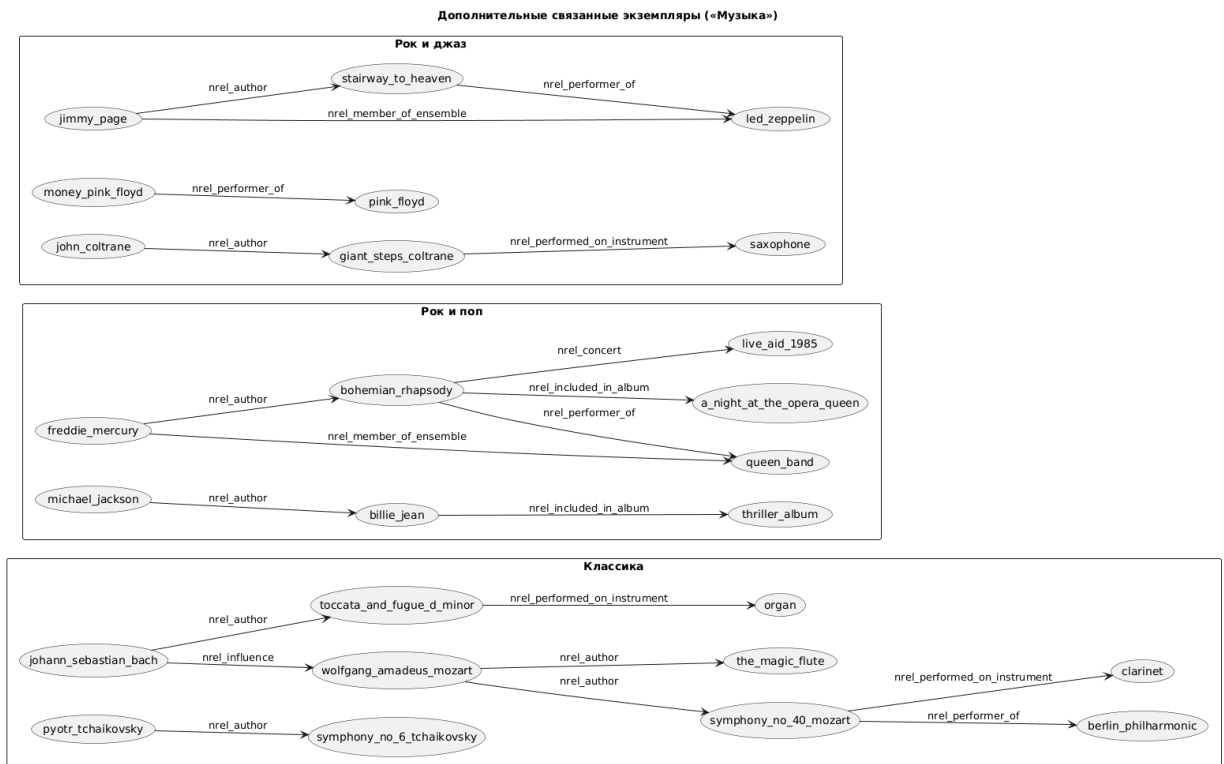


Рисунок 2.3— Дополнительные связанные экземпляры предметной области
«Музыка»

Пример экземпляра на SCs приведён в листинге 2.4.

```

1 come_together
2 <- concept_song;
3 <- concept_rock_music;
4 => nrel_author: john_lennon;
5 => nrel_included_in_album: abbey_road;
6 => nrel_performer_of: the_beatles;
7 => nrel_performed_on_instrument: electric_guitar;;

```

Листинг 2.4— Экземпляр *Come Together*

Факты взяты из открытых источников (Википедия и Britannica); перечень URL приведён в файле `sources.md` каталога лабораторной работы и в списке использованных источников.

3 ТЕСТИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ БАЗЫ ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ NIKA

Исходники предметной области скопированы в форк системы NIKA (<https://github.com/lvalukvlad/nika>, ветка `tpis-2023`) в каталог `kb/extra/section_subject_domain_of_music`. База знаний пересобирается скриптом `build_kb.sh` контейнера `problem-solver` (в `docker-compose.yml` задано `REBUILD_KB=1`), после чего система запускается через `docker compose up -no-build`.

Проверка корректности формализации выполняется средствами навигации по базе знаний (граф окрестности `sc`-элемента, контекстное меню). Для лабораторной работы №1 достаточно убедиться, что:

- раздел предметной области загружается без ошибок сборки;
- ключевые понятия (`concept_music`, жанры, инструменты) присутствуют в памяти;
- экземпляры связаны указанными относительными понятиями (автор*, входит в альбом*, лейбл записи* и др.).

Согласно методическому пособию, ответ системы на вопрос «Что такое ...?» в диалоговом окне может отсутствовать до обучения классификатора Wit.ai (лабораторная работа №2). Поэтому в рамках данной работы тестирование ориентировано на графовую навигацию по загруженным фрагментам.

Иллюстрации тестирования:

- рисунок 3.1 — окрестность раздела предметной области музыки;
- рисунок 3.2 — окрестность экземпляра «Людвиг ван Бетховен» и связанных произведений;
- рисунок 3.3 — окрестность песни *Come Together* (связь с альбомом *Abbey Road*, *The Beatles*, жанром и инструментом);
- рисунок 3.4 — контекстное меню `sc`-элемента в `sc-web`;
- рисунок 3.5 — окрестность песни *Bohemian Rhapsody* (*Queen*, альбом, *Live Aid*).

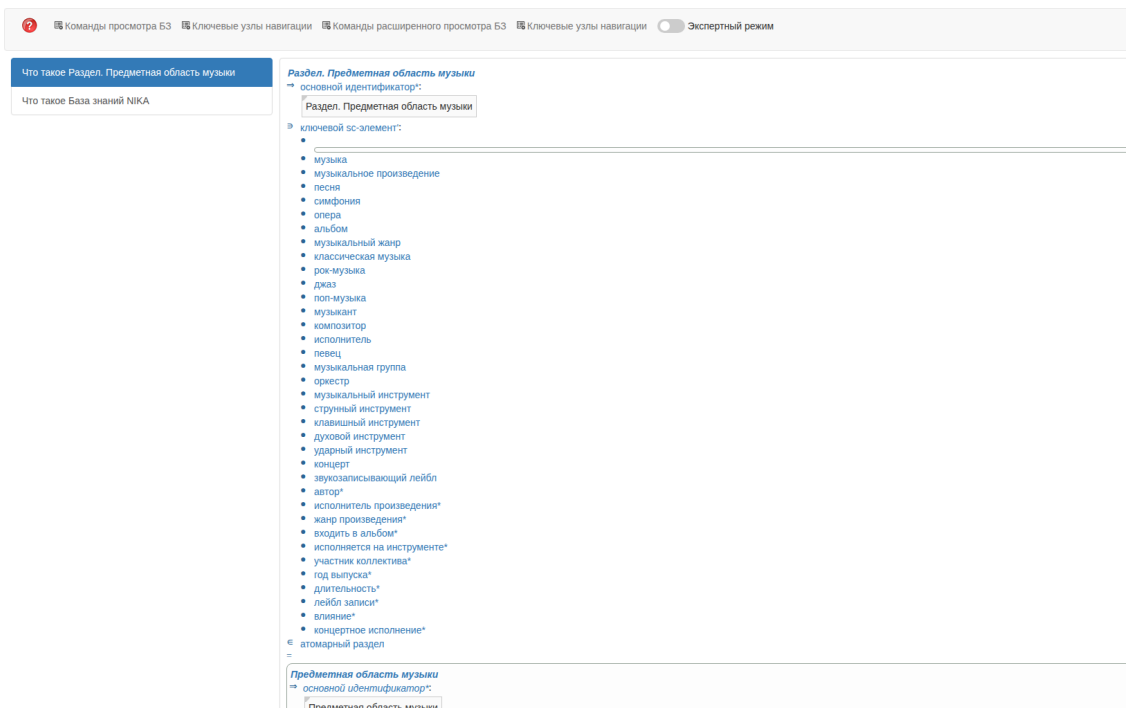


Рисунок 3.1 — Окрестность раздела предметной области музыки в NIKA

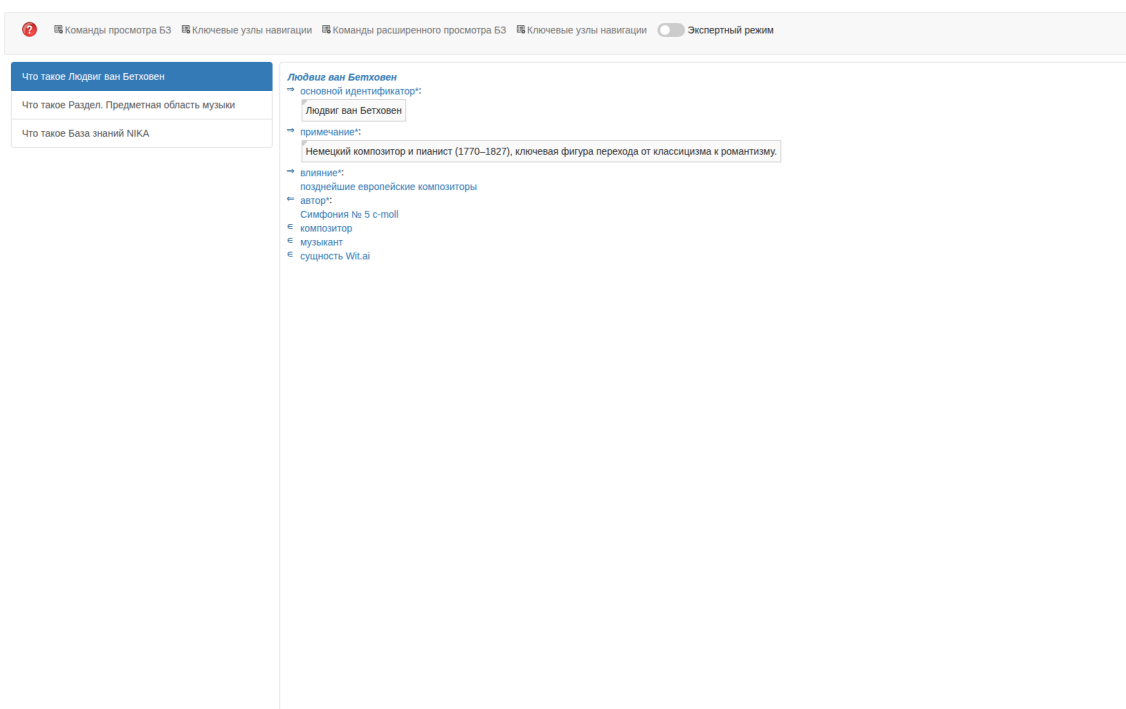


Рисунок 3.2 — Окрестность экземпляра Людвига ван Бетховена

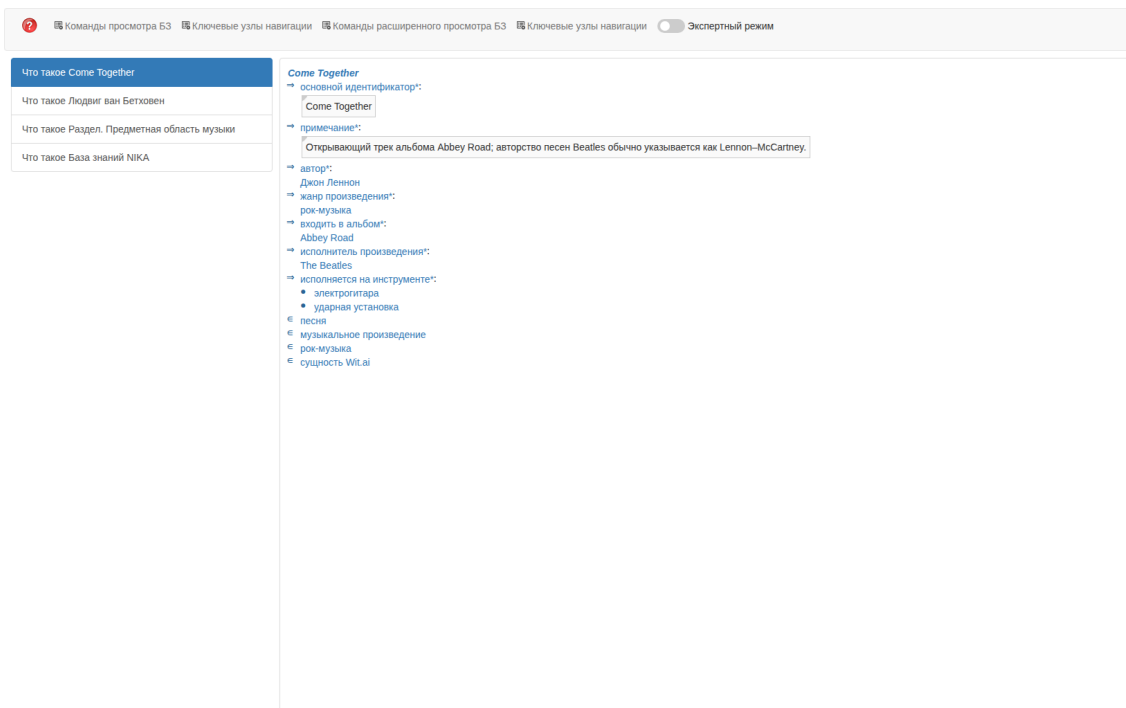


Рисунок 3.3— Окрестность песни *Come Together* и связей с *Abbey Road*

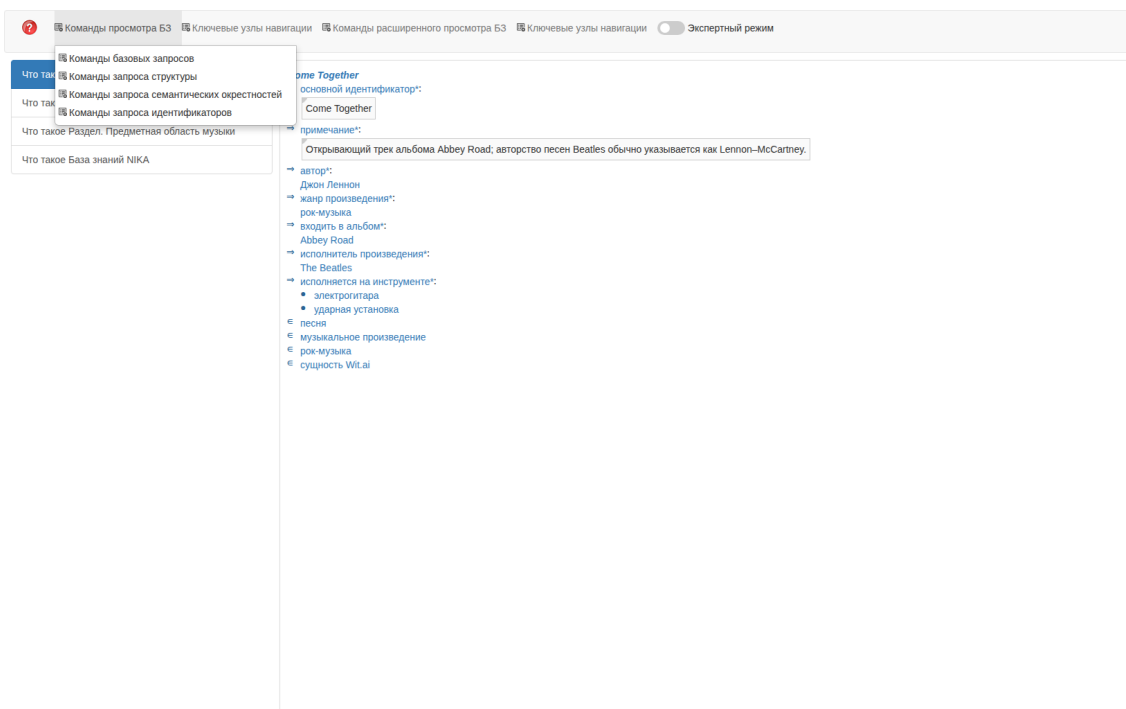


Рисунок 3.4— Меню команд просмотра БЗ в *sc-web* для элемента *Come Together*

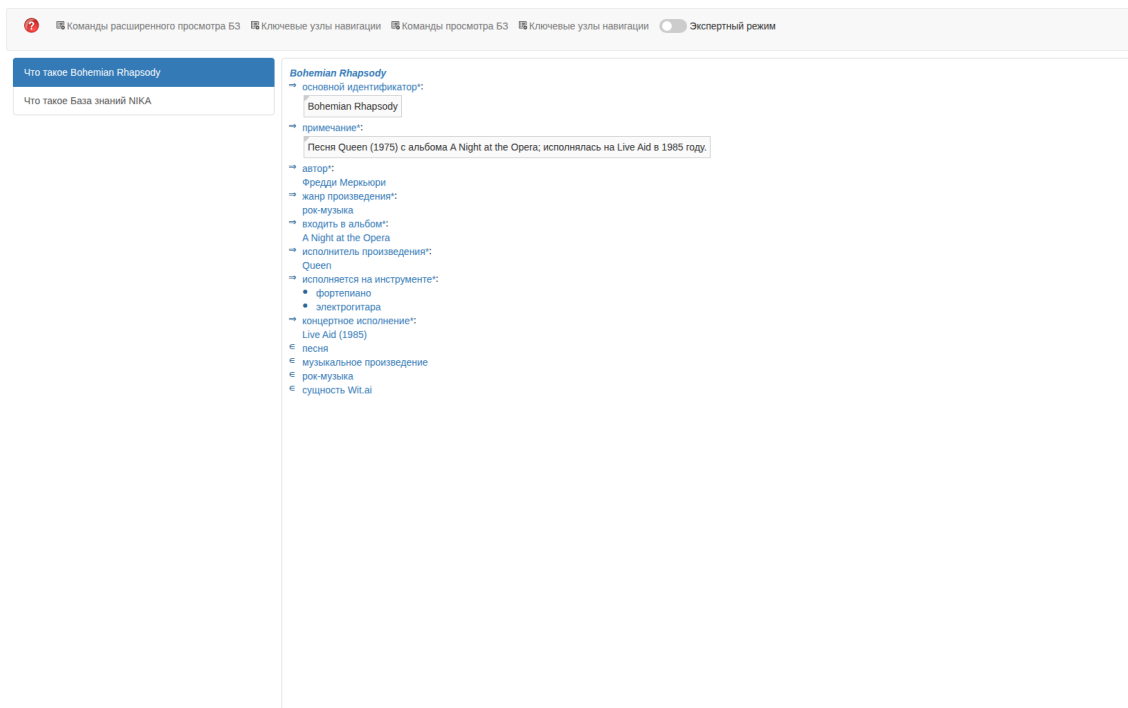


Рисунок 3.5— Окрестность песни *Bohemian Rhapsody* в *sc-web*

Исходники SCs остаются каноническими в каталоге лабораторной работы и синхронизируются скриптом `scripts/sync_to_nika.sh`. На рисунках 3.1–3.5 зафиксированы реальные окрестности и меню команд загруженных элементов в *sc-web* после успешной сборки базы знаний. Форк: https://github.com/lvalukvlad/nika/tree/tpis-2023/kb/extra/section_subject_domain_of_music.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы №1 изучены принципы организации баз знаний ostis-систем на примере NIKA. Для варианта «Музыка» формализована предметная область: 35 понятий (24 абсолютных и 11 относительных) и 61 связанный экземпляр, теоретико-множественные связи, домены и определения отношений, а также фактографические сюжеты (классика, рок, джаз, поп) на основе открытых источников.

Полученный фрагмент базы знаний размещён в kb/extra форка <https://github.com/lvalukvlad/nika> (ветка tpis-2023). Материал служит основой для лабораторных работ №2 и №3 (классификация сообщений и логические правила диалога по выбранной теме).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Лабораторный практикум по курсу «Технологии и инструментальные средства проектирования интеллектуальных систем». — Минск: БГУ-ИР, 2023.

[2] NIKA — Intelligent Knowledge-driven Assistant [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/ostis-apps/nika>. — Дата доступа: 12.09.2026.

[3] Документация NIKA [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ostis-apps.github.io/nika/>. — Дата доступа: 12.09.2026.

[4] Стандарт Технологии OSTIS / метасистема [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://ims.ostis.net/>. — Дата доступа: 12.09.2026.

[5] Ludwig van Beethoven [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven. — Дата доступа: 12.09.2026.

[6] Symphony No. 5 (Beethoven) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._5_\(Beethoven\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._5_(Beethoven)). — Дата доступа: 12.09.2026.

[7] Abbey Road [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_Road. — Дата доступа: 12.09.2026.

[8] Kind of Blue [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Kind_of_Blue. — Дата доступа: 12.09.2026.

[9] Music [Электронный ресурс] / Encyclopaedia Britannica. — Режим доступа: <https://www.britannica.com/art/music>. — Дата доступа: 12.09.2026.